République du Sénégal
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Unité de Formation et de Recherche en Sciences Et Technologies
Département Informatique

Année académique : 2019-2020

Licence 1 en Informatique
ELECTRONIQUE

Dr Idrissa GAYE

Examen, Durée : 01H 30 mn

Exercice N°1 : QCM Cocher la réponse correcte.

1) Une diode :

☐ autorise le passage du courant dans les deux sens.
☐ autorise le passage du courant dans un seul sens.
☐ n'autorise pas le passage du courant.

2) Une diode est soumise à une tension supérieure à sa tension de seuil, la diode est :

☐ redressée.
☐ passante.
☐ bloquante.

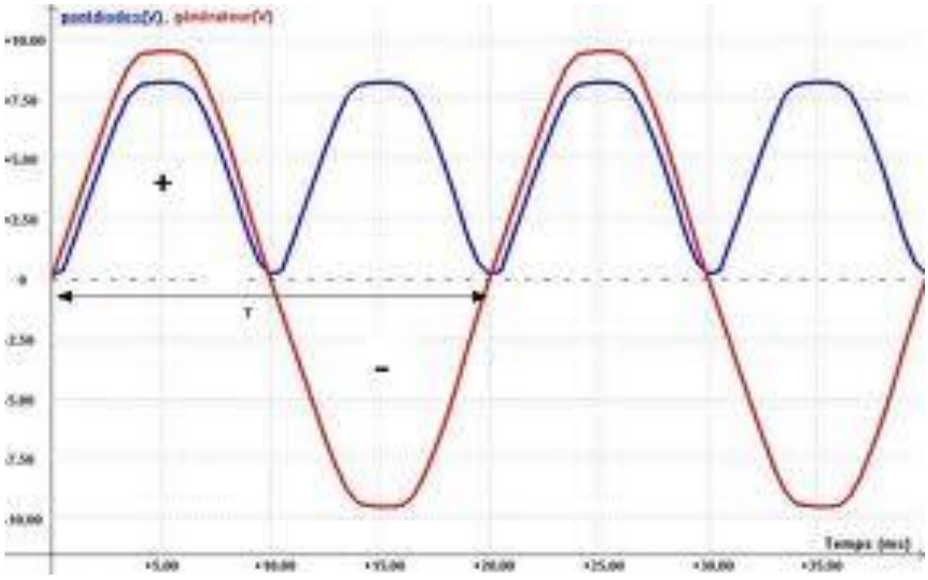
3) Une diode est soumise à une tension inférieure à sa tension de seuil, la diode est :

☐ redressée.
☐ passante.
☐ bloquante.

4) Une diode est un composant :

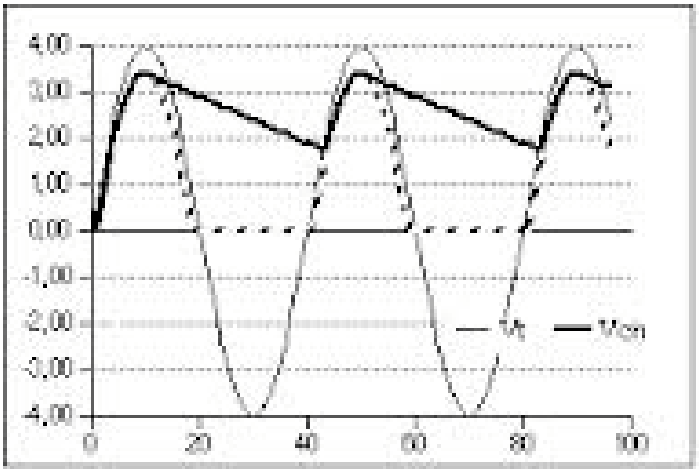
☐ polarisé.
☐ linéaire.
☐ redressé.

5) L'oscillogramme représenté ci-dessous (courbe repérée par la flèche) est celui :



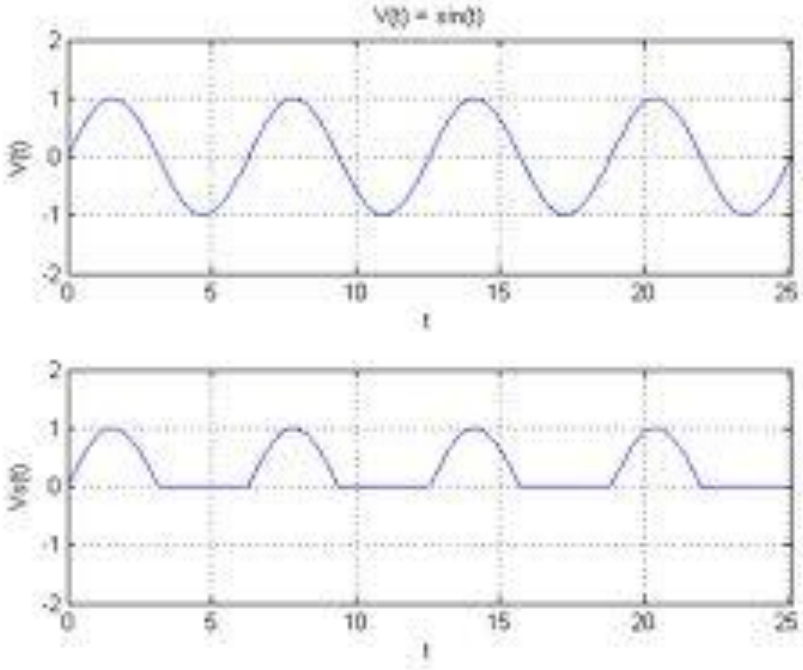
☐ d'une tension alternative sinusoïdale.
☐ d'une tension alternative sinusoïdale après un redressement par une diode.
☐ d'une tension alternative sinusoïdale après un redressement par un pont de diodes.

6) L'oscillogramme représenté ci-dessous est celui :



☐ d'une tension alternative sinusoïdale redressée par un condensateur.
☐ d'une tension alternative sinusoïdale redressée par une diode.
☐ d'une tension alternative sinusoïdale redressée par un pont de diodes et filtrée.

7) L'oscillogramme représenté ci-dessous (deuxième courbe) est celui :

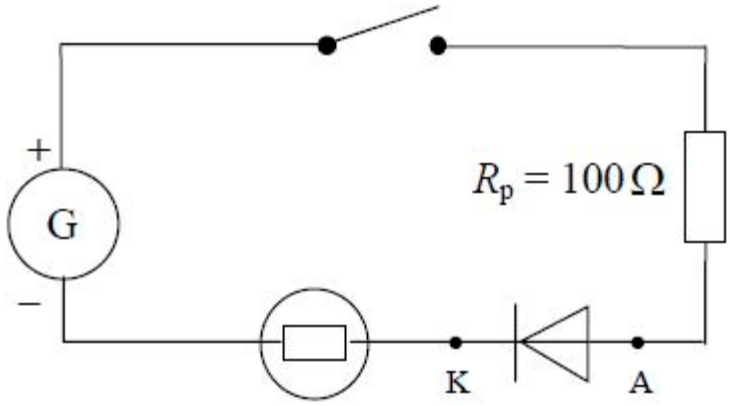


☐ d'une tension alternative sinusoïdale redressée par un pont de diodes.
☐ d'une tension alternative sinusoïdale redressée par une diode.
☐ d'une tension alternative sinusoïdale redressée par un condensateur.

8) Le redressement à l'aide d'un pont de diodes permet :

☐ de fournir une tension continue à partir d'une tension alternative.
☐ d'obtenir un interrupteur dans le circuit.
☐ de fournir une tension alternative à partir d'une tension continue.

9) Lorsque l'on réalise le montage correspondant au schéma suivant et que l'on ferme l'interrupteur :



☐ le courant ne circule pas dans le circuit.
☐ la lampe ne s'allume pas dans le circuit.
☐ la lampe s'allume dans le circuit.

10) En observant la diode ci-dessous :



Le courant circule de :
☐ la droite vers la gauche.
☐ la gauche vers la droite.
☐ dans les deux sens.

Exercice N°2 :

Compléter les phrases suivantes :

a) Lorsque le moteur ne fonctionne pas, l'alimentation des circuits électriques d'une voiture automobile est assurée par une batterie……au plomb qui délivre une tension…… de 12 V.

b) En fonctionnement le moteur entraîne un alternateur qui produit du courant……

A la sortie de l'alternateur un pont de transforme le courant……en courant……..

Exercice N°3 :

Compléter les phrases suivantes :

a) La caractéristique d'une diode n'est pas une droite, une diode n'est pas un dipôle……

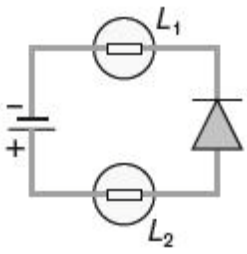
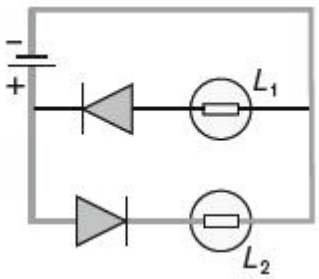
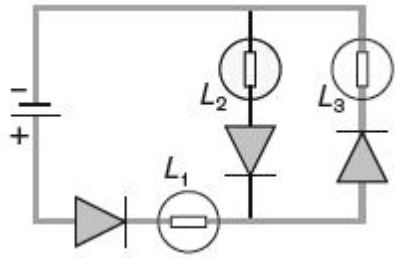
b) Le sens de branchement d'une diode est déterminant pour le fonctionnement d'un circuit, une diode est un dipôle……

c) Une diode n'autorise le passage du……que dans un seul……

d) Lorsqu'une diode laisse passer le courant, elle est dite……Dans le cas contraire, elle est……

Exercice N°4 :

Pour chacun des schémas suivants, indiquer les lampes qui s'allument.

	La lampe L1…… La lampe L2 ……
	La lampe L1 …… La lampe L2 ……
	La lampe L1 …… La lampe L2 …… La lampe L3 ……